



XIAMEN
UNIVERSITY

第八章 图形用户界面设计

温程璐 人工智能系



MATLAB图形用户界面设计

图形用户界面(GUI,Graphic User Interface)是指包含图形对象的用户界面。

图形用户界面是现代程序设计的基本要求。

与图形用户界面有关的函数库：

GUI工具库-GUITOOLS



知识要点

- 8.1 句柄图形
- 8.2 图形用户界面设计方法
- 8.3 图形界面对话框设计

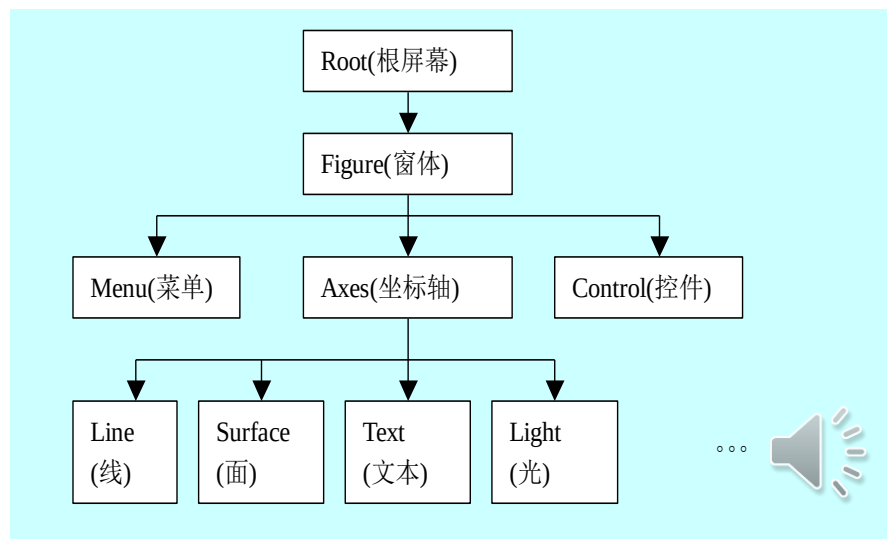


8.1 句柄图形

一、句柄图形的概念

- 句柄图形 (Handle Graphics) : 一个图形界面由若干个对象 (object) 组成, 每一个对象都有一个唯一的标识, 这个标识称为对象的句柄 (Handle) 。
- 每一个对象, 又可以包含若干个子对象, 子对象的上一级称为父对象。

二、句柄图形的层次结构



8.1 句柄图形

三、利用句柄获取和设置对象的属性

利用对象的句柄和层次关系可以修改对象的属性（如：线的颜色等）。

获取图形句柄的函数有：

gcf：获取当前图形窗口的句柄

gca：获取当前坐标轴的句柄

gco：获取当前图形对象（被鼠标最近点击）的句柄



8.1 句柄图形

1、对象的属性 (Property)

任何图形对象都有很多属性，例如：对于线对象，有颜色、线形等属性。

2、获取对象的属性----get

格式： `p=get(h)` -----返回对象h的所有属性值

`p=get(h, '属性名')`

-----返回对象h的某个属性值

例如： `h=plot([1 2 1])` (返回线的句柄)

`p=get(h);`

`p=get(h, 'color')`



8.1 句柄图形

3、设置对象的属性----set

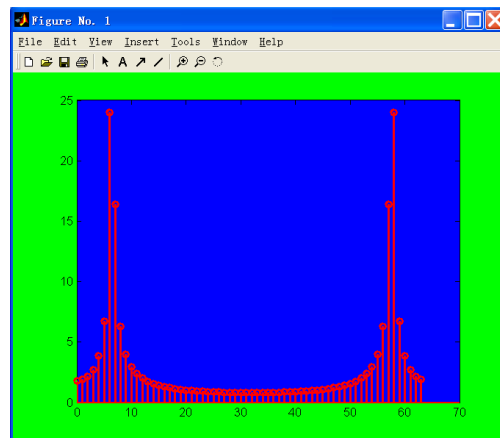
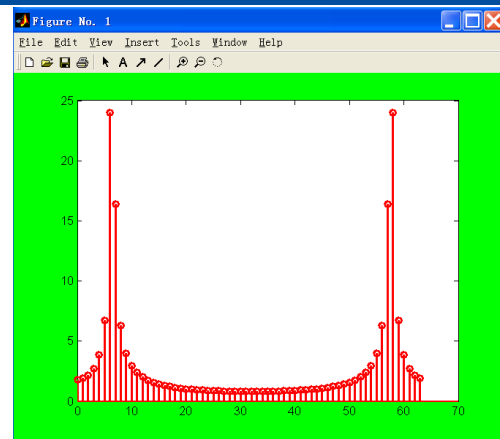
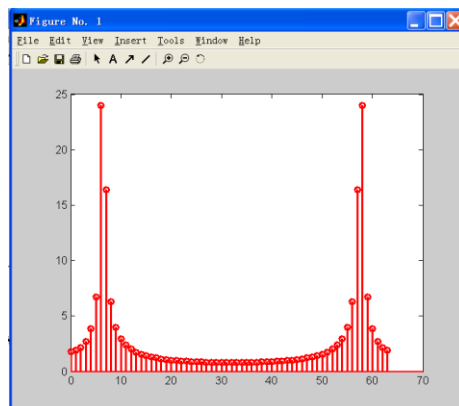
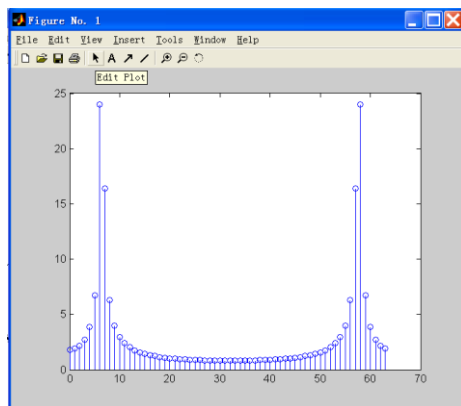
格式：set(h, '属性名1', '属性名值1',
'属性名2', '属性名值2', ...)

例如：set(h, 'color', [1,0,0], 'linewidth', 10)

set(gca, 'color', [0,1,0]) ;

set(gcf, 'color', [0,0,0])

```
1 clear;
2 clear;
3 close all;
4
5 N=64;
6 n=0:1:N-1;
7 f0=100;
8 fs=1000;
9 x=cos(2*pi*f0/fs*n);
10
11 figure;
12 h=stem(n, abs(fft(x)));
13 p=get(h);
14 p=get(h, 'color')
15
16 set(h, 'color', [1, 0, 0], 'linewidth', 2);
17 set(gcf, 'color', [0, 1, 0]);
18 set(gca, 'color', [0, 0, 1]);
```



p =

[1x3 double]

[1x3 double]

[1x3 double]



8.2 图形用户界面设计方法

一、设计入门

1、图形用户界面设计有两种方式：

■ 一是基于函数的编程方式

（如：利用 `uimenu()` 函数创建一个菜单

利用 `uicontrol()` 函数创建一个控件）

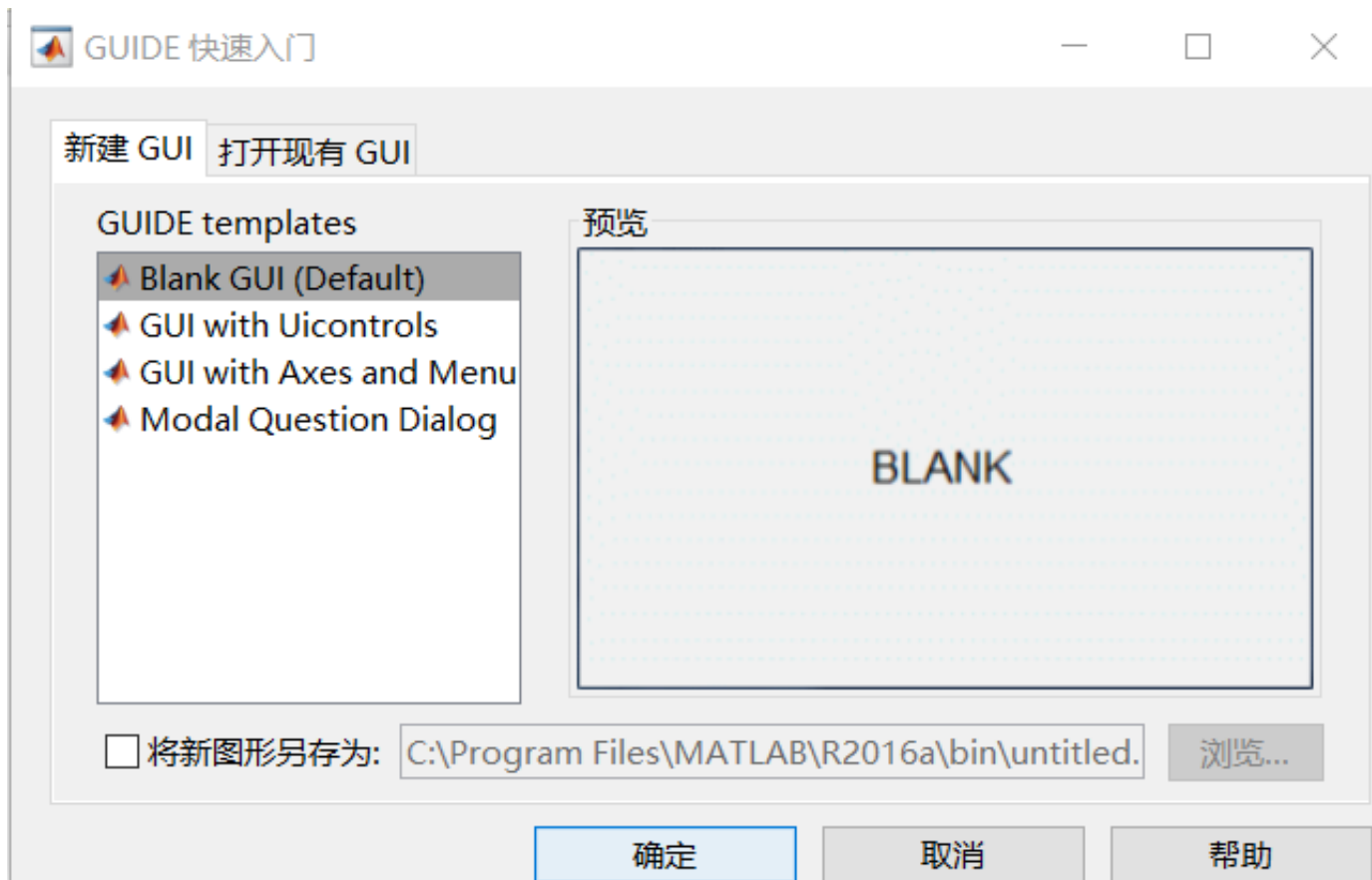
■ 二是基于GUI方式（推荐的方式）

2、GUI方式的进入

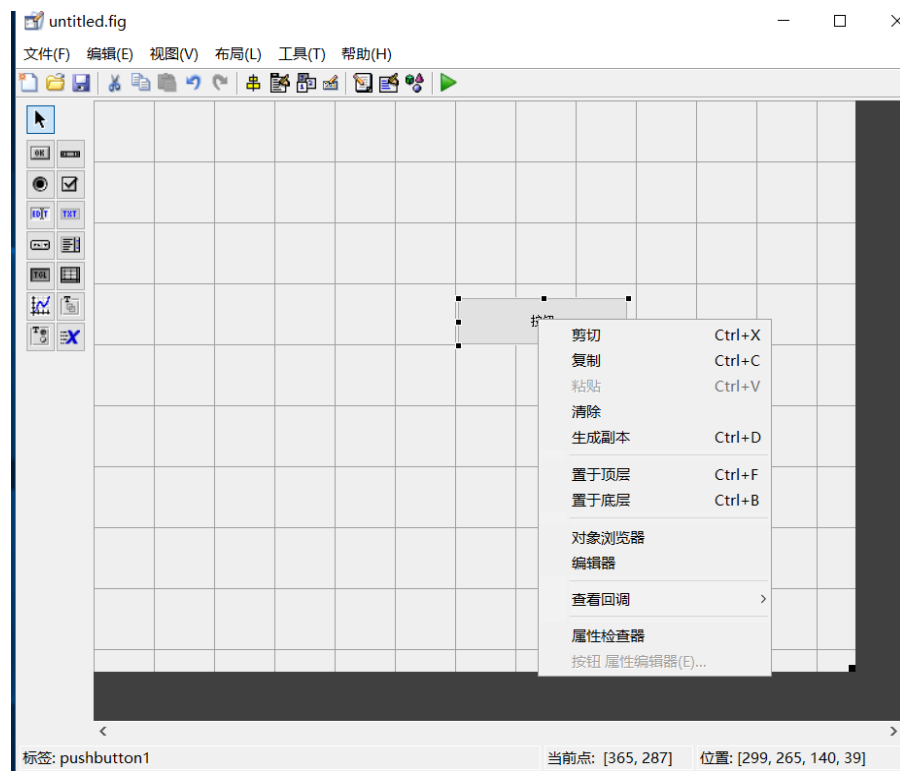
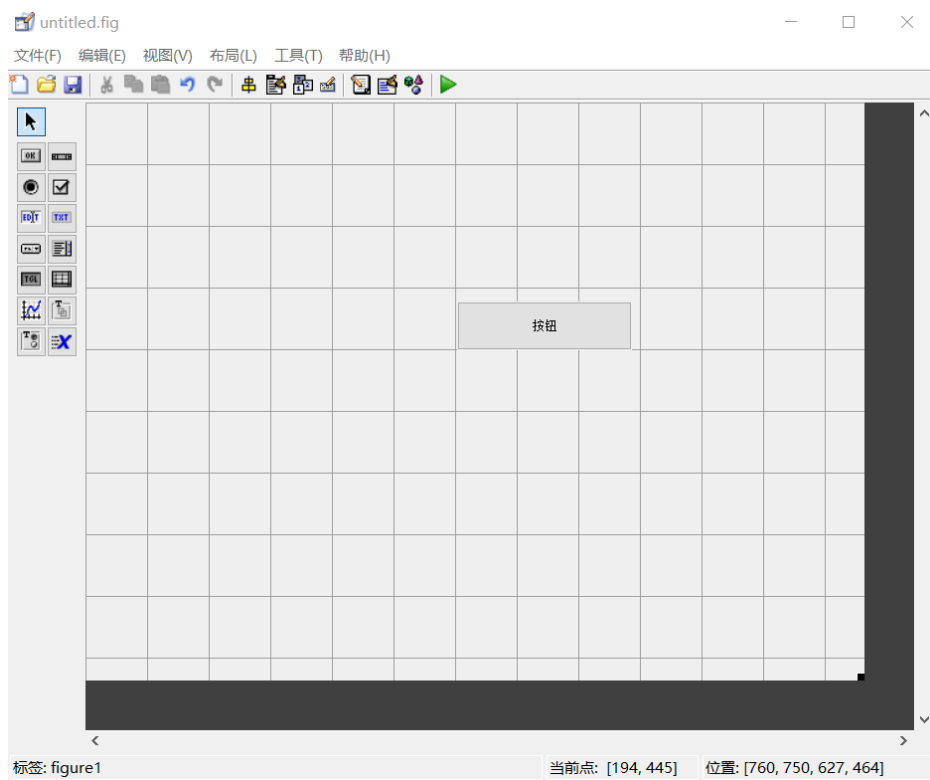
（1）进入GUI的命令是： `guide`



8.2 图形用户界面设计方法

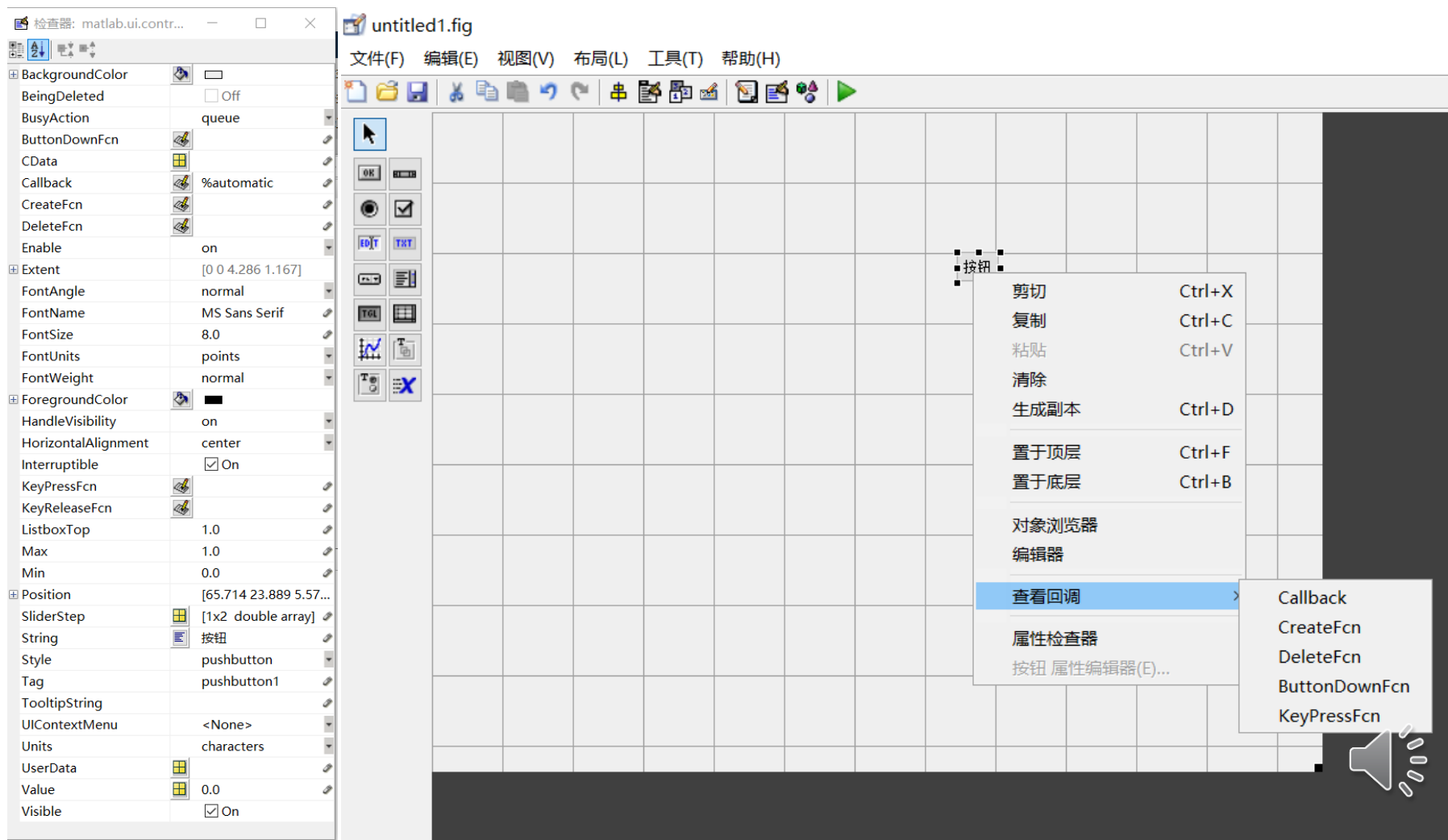


8.2 图形用户界面设计方法



8.2 图形用户界面设计方法

(2) 设置应用选项 (Application options) (右键属性)



8.2 图形用户界面设计方法

3、一个例子：

设计一个图形界面包含4个函数按键和一个坐标轴(Axes)，按一个键则显示该函数的波形。

步骤如下：

- (1) 进入guide, 放置坐标轴和按钮，并修改按钮的属性（名称string, 字体font）。
- (2) 保存（myfun），图形界面信息保存在以.fig结尾的文件中（myfun.fig）；同时生成一个同名的m文件（myfun.m）。
- (3) 编写回调函数（事件）
- (4) 运行

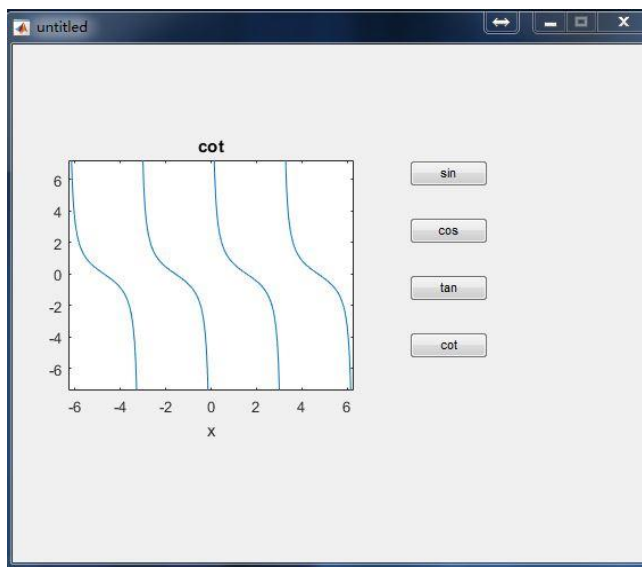
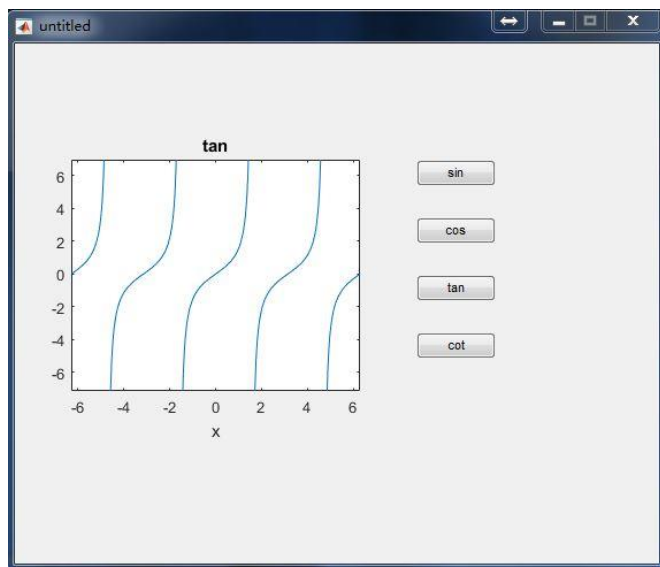
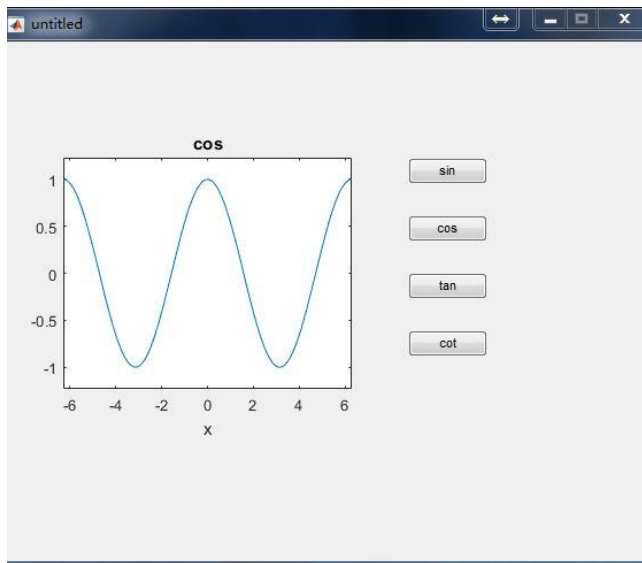
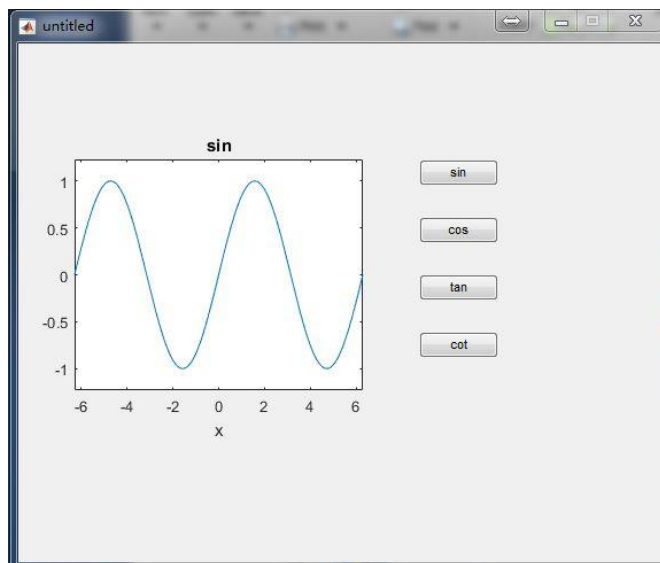


8.2 图形用户界面设计方法

```
编辑器 - C:\Users\Shirley\untitled1.m
+9 CustomNonlinearCensusFittingExample.m BasicImageEnhancementAndAnalysisTechniquesExample.m
77 function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
78 % hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO)
79 % eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
80 % handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
81 axes(handles.axes1)
82 ezplot('sin')
83 % --- Executes on button press in pushbutton2.
84 function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles)
85 % hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO)
86 % eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
87 % handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
88 axes(handles.axes1)
89 ezplot('cos')
90 % --- Executes on button press in pushbutton3.
91 function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles)
92 % hObject    handle to pushbutton3 (see GCBO)
93 % eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
94 % handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
95 axes(handles.axes1)
96 ezplot('tan')
97 % --- Executes on button press in pushbutton4.
98 function pushbutton4_Callback(hObject, eventdata, handles)
99 % hObject    handle to pushbutton4 (see GCBO)
100 % eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
101 % handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
102 axes(handles.axes1)
103 ezplot('cot')
```



8.2 图形用户界面设计方法

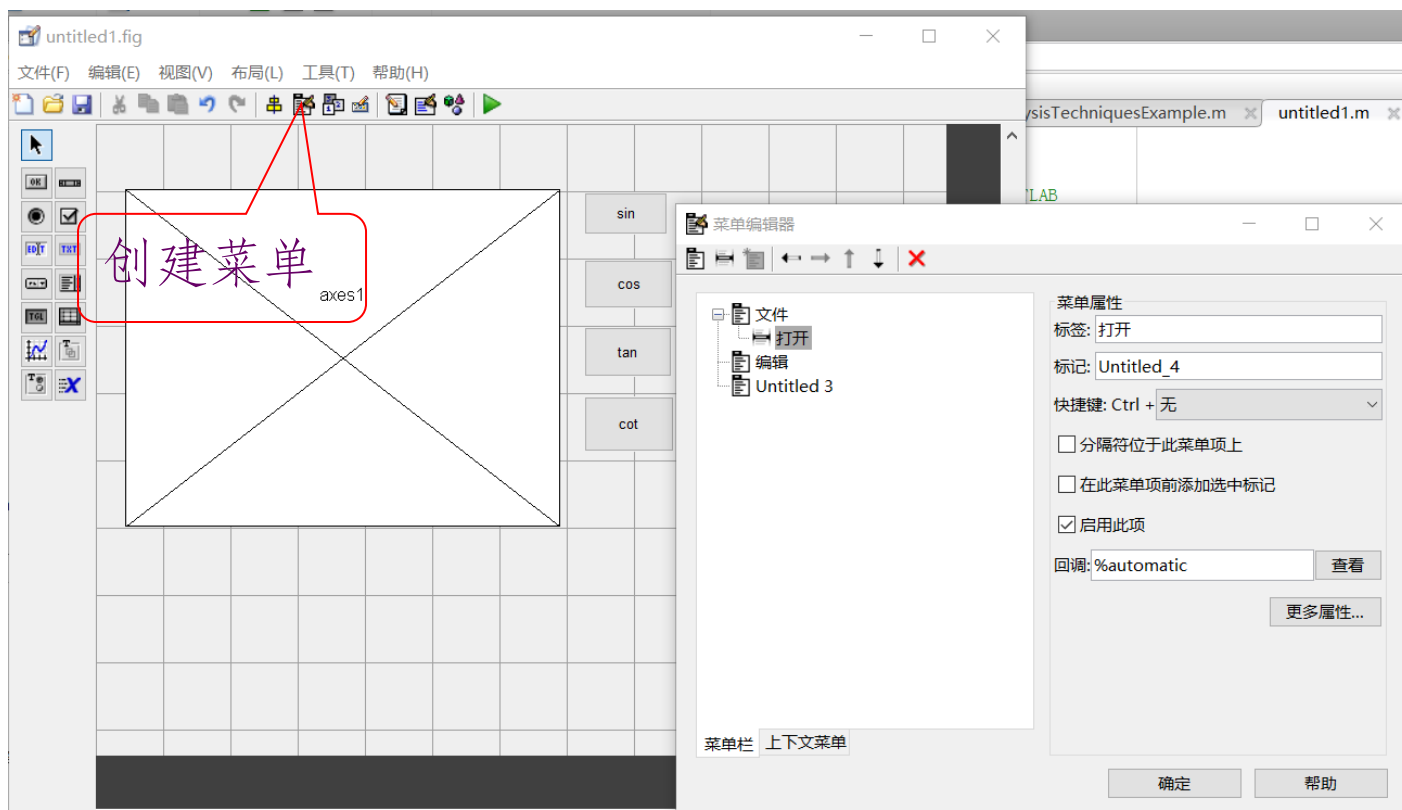


8.2 图形用户界面设计方法

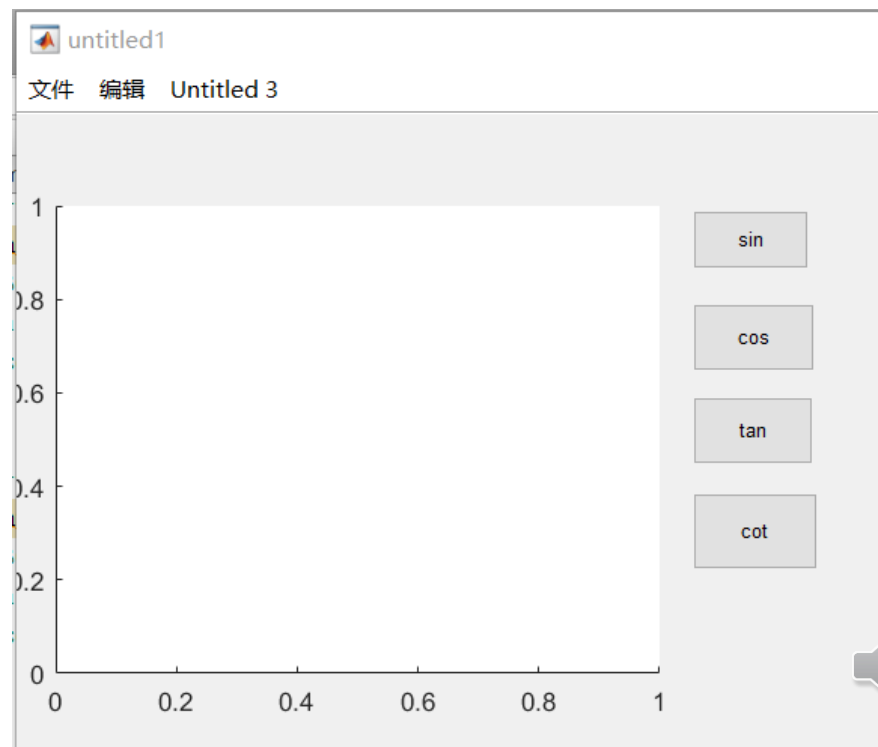
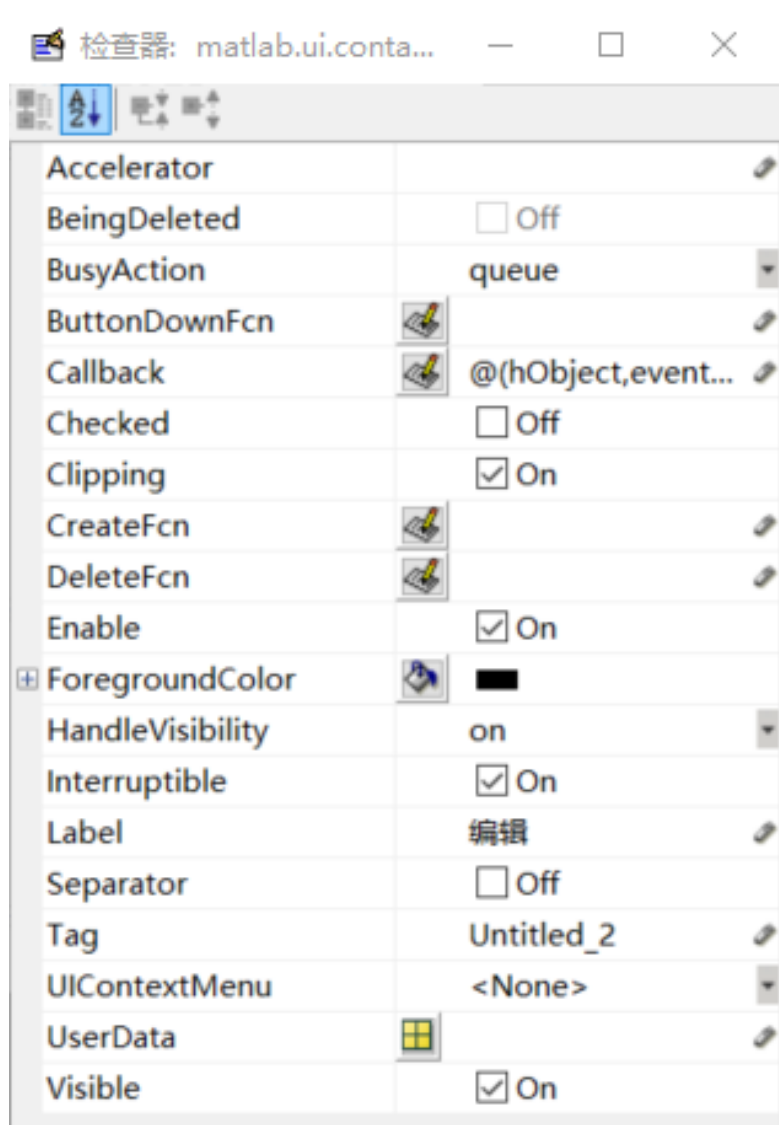
二、菜单和控件

MATLAB图形界面包含两类主要对象：菜单和控件（按钮等）

1、菜单

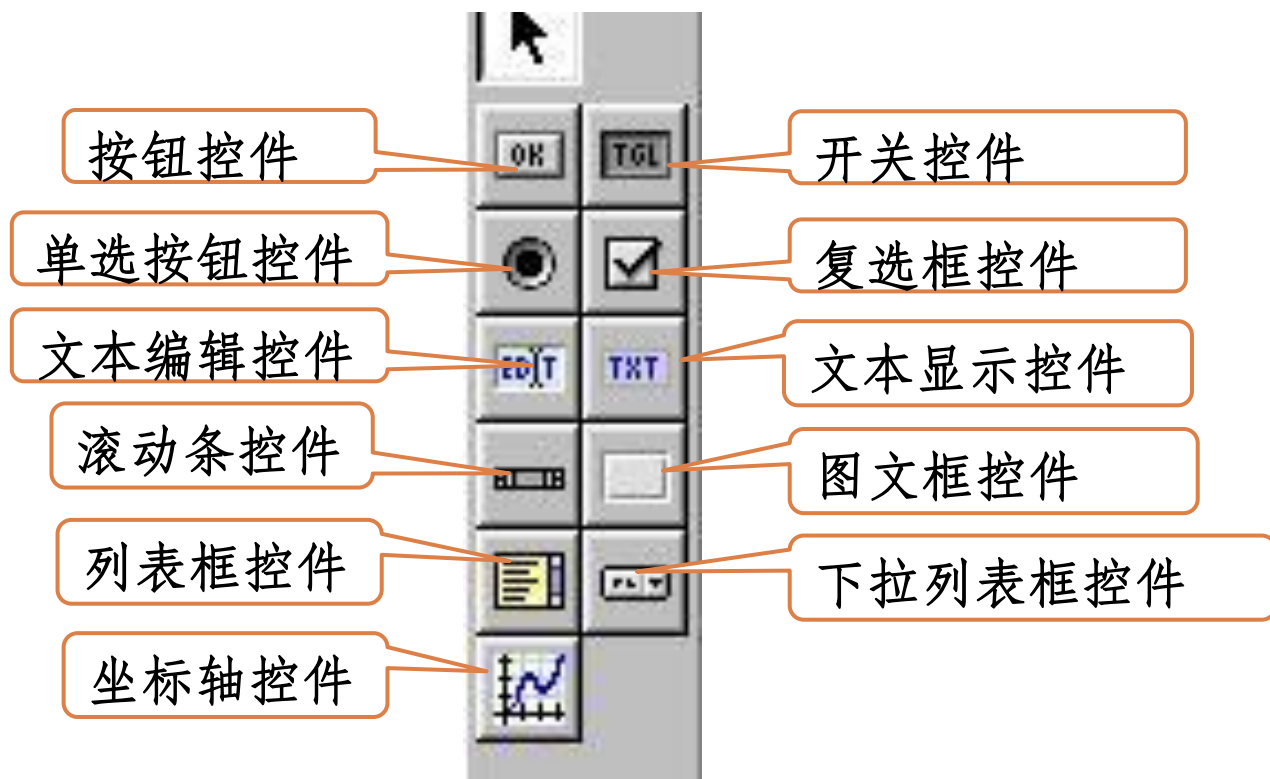


8.2 图形用户界面设计方法



8.2 图形用户界面设计方法

2、控件



所有控件都有自己的属性和回调函数，可根据需要修改。



8.2 图形用户界面设计方法

三、回调函数

在图形界面保存时，自动生成一个m文件，所有对象的回调函数头都放在m文件的后边。只需添入代码即可。

回调函数属性：P302，表14.1

编写回调函数需要注意：

1、对象的句柄：回调函数的自变量中已有一个handles(所有对象的handle)，具体到某个对象的handle可使用：`handles.tag`

(tag是对象的一个属性，表示对象标识)

例如：标识(tag)为axes1的坐标轴的句柄为：`handles.axes1`



8.2 图形用户界面设计方法

2、属性的获取和设置

利用get和set

例如：添加一个Edit控件和一个按钮，每按一次按钮，Edit的数加1。按钮的回调函数为：

```
a=get(handles.edit1,'string');
```

```
b=str2num(a);
```

```
b=b+1;
```

```
c=num2str(b);
```

3、坐标轴的指定

axes(h) (h为坐标轴的句柄)

4、使用其它回调函数的变量必须定义为全局变量



8.2 图形用户界面设计方法

四、图形界面设计原则

- 1、简单性（Simplicity）：力求简洁 大方
- 2、一致性（Consistency）：界面风格要一致
- 3、寻常性（Familiarity）：符合习惯

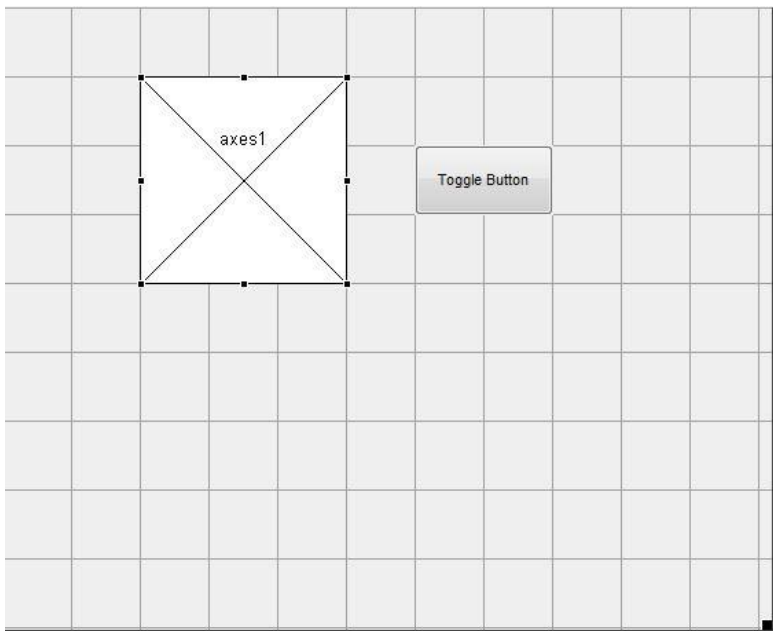
五、图形界面设计的一般步骤

- 1、分析要求，明确设计任务
- 2、在草稿纸上给出界面草图，反复审查
- 3、按构思的草图，设计界面
- 4、编写回调程序，逐项调试



8.2 图形用户界面设计方法

例1：开关按钮



回调函数

```
function togglebutton1_Callback(hObject,  
 eventdata, handles)
```

```
VTB=get(hObject,'Value');
```

```
if VTB
```

```
    axis off
```

```
    set(hObject,'String','axis on')
```

```
else
```

```
    axis on
```

```
    axes(handles.axes1)
```

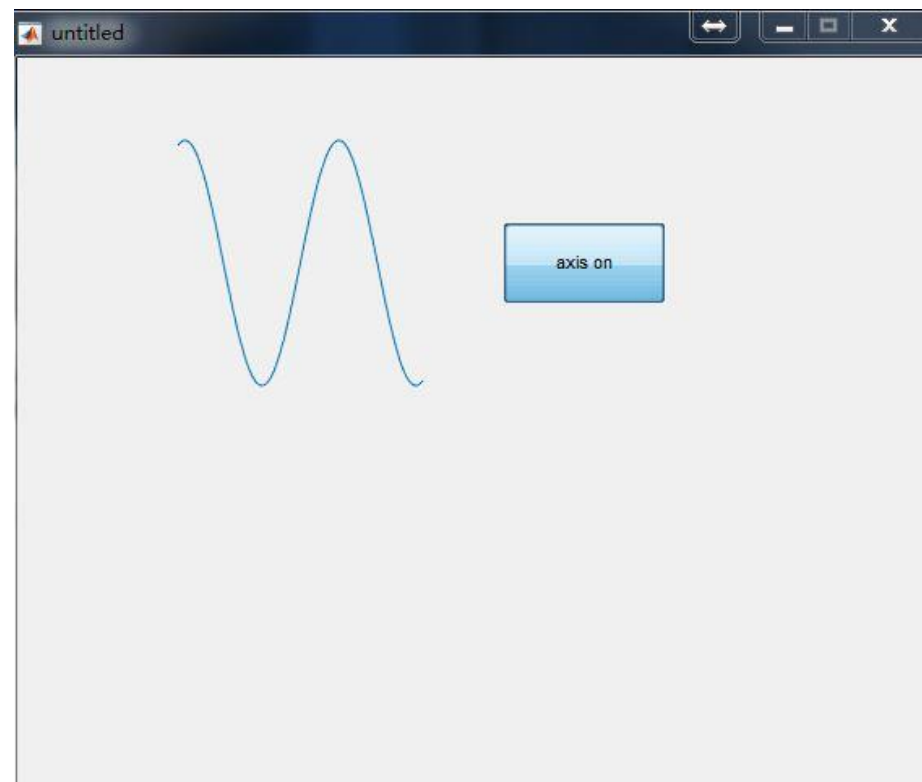
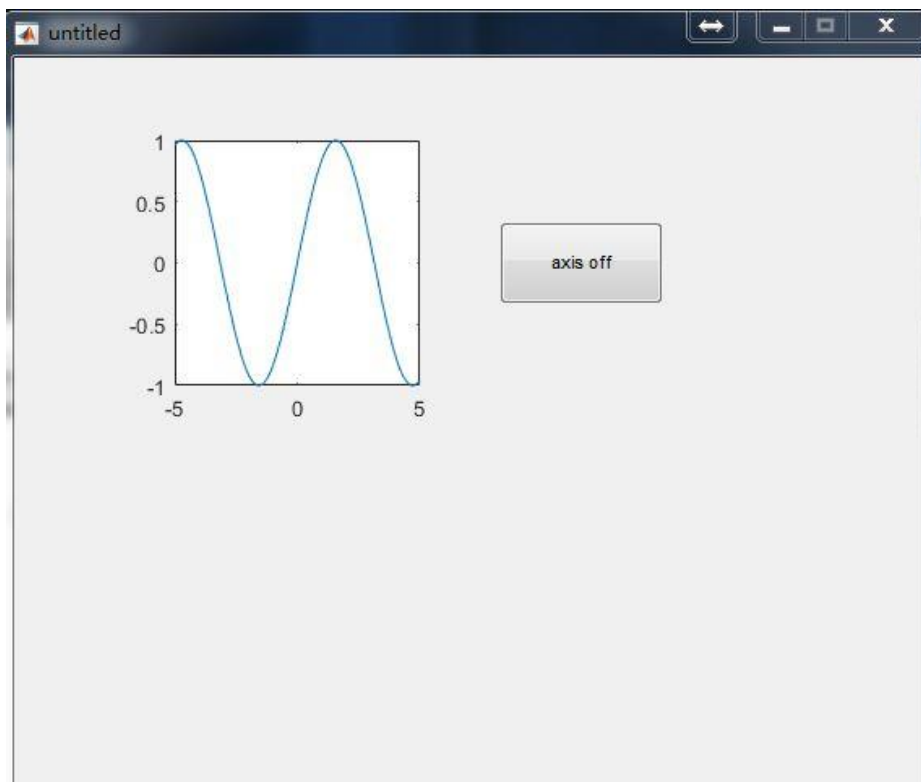
```
    fplot('sin')
```

```
    set(hObject,'String','axis off')
```

```
end
```

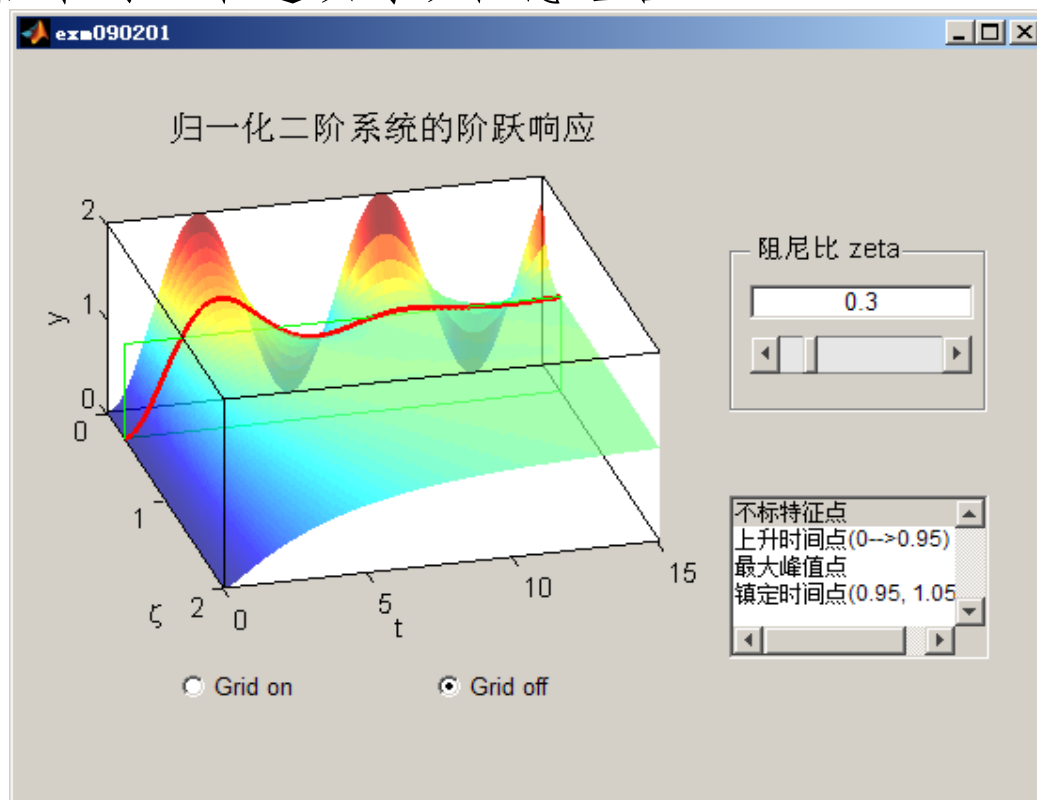


8.2 图形用户界面设计方法



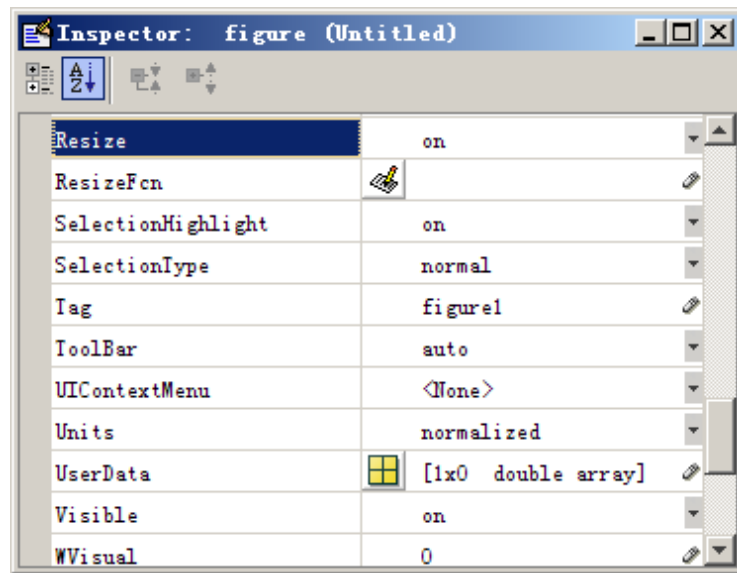
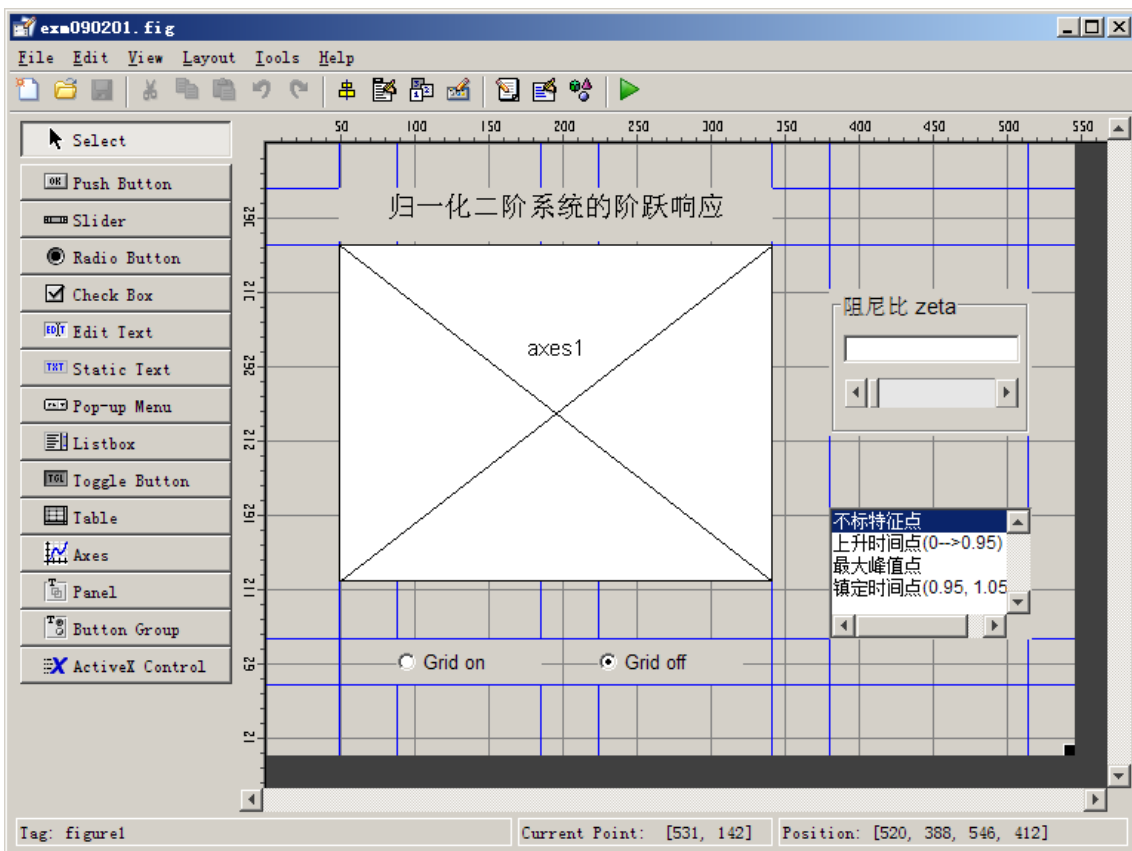
8.2 图形用户界面设计方法

例2：为归一化二阶系统，单位阶跃响应制作制作如图所示的用户界面。要求：（1）通过编辑框和滑键都能输入阻尼比。（2）刚启动的界面初始形态如图所示。（3）在刚启动的初始界面上，响应曲线用红线绘制；而一旦界面被操作，则响应曲线将用蓝线绘制。（4）在列表框中的三个选项可以任意组合。



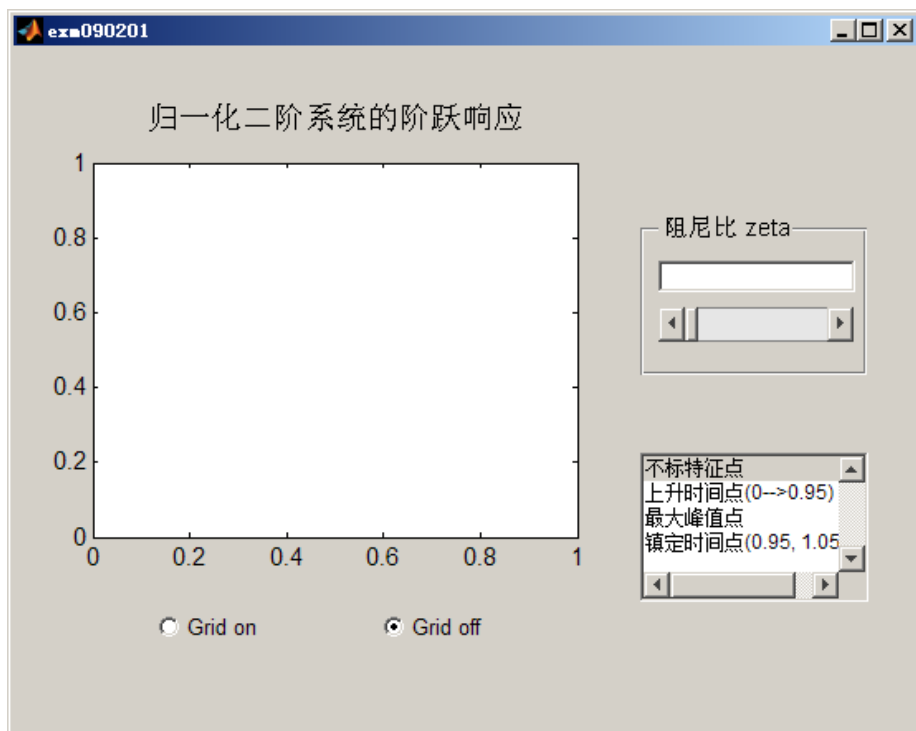
8.2 图形用户界面设计方法

GUIDE的开启



8.2 图形用户界面设计方法

界面构建



```
function edit1_Callback(hObject, eventdata, handles)
function slider1_Callback(hObject, eventdata, handles)
function gridon_Callback(hObject, eventdata, handles)
function gridoff_Callback(hObject, eventdata, handles)
function listbox1_Callback(hObject, eventdata, handles)
```

由GUIDE自动产生的exm090201.m文件结构

```
function exm090201_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
zeta=0.3;
set(handles.edit1,'String',num2str(zeta))
set(handles.slider1,'Value',zeta)
set(handles.gridon,'Value',0)
set(handles.gridoff,'Value',1)
set(handles.listbox1,'Value',1)
handles.t=0:0.05:15;
handles.Color='Red';
handles.zeta=zeta;
handles.flag=0;
handles=surfplot(handles);
handles.flag=1;
handles.Color='Blue';
handles.output = hObject;
guidata(hObject, handles);
```



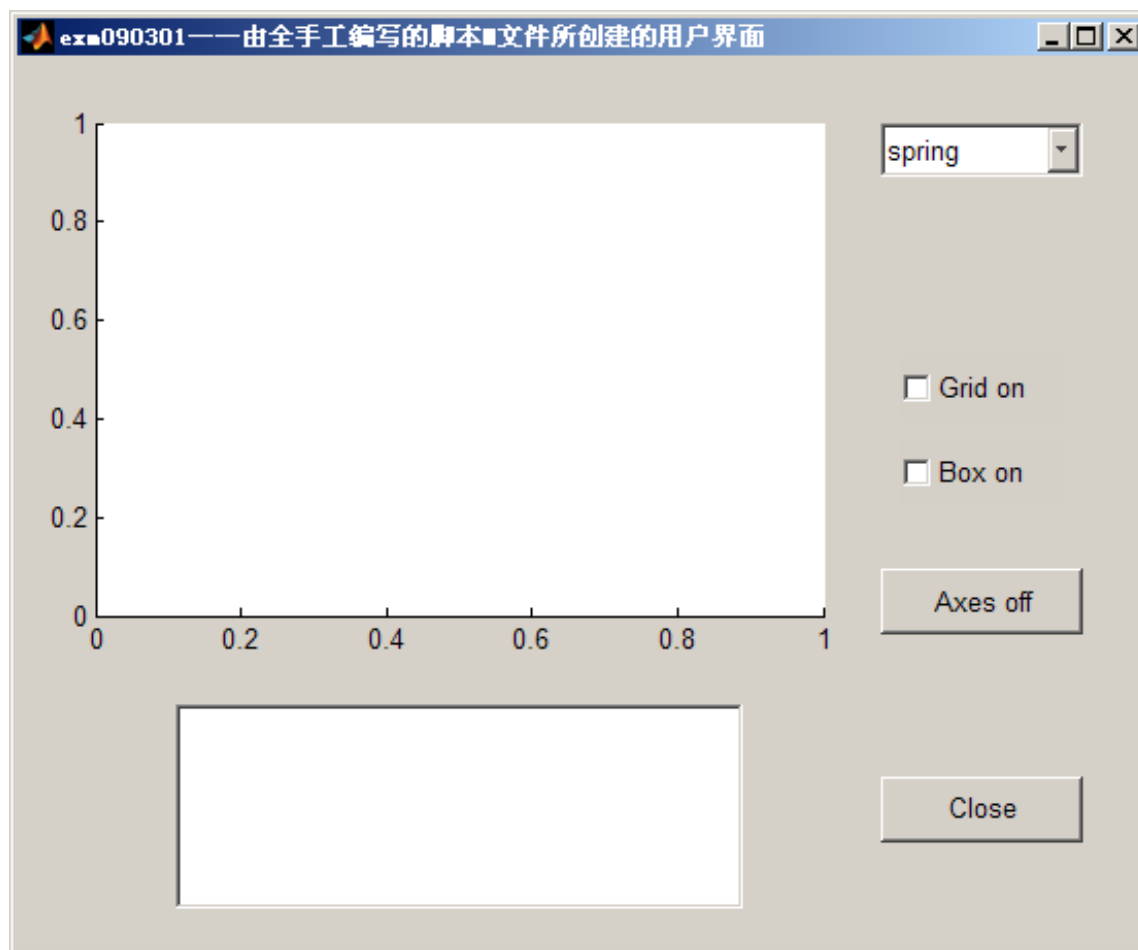
例2：采用手工编写的M脚本文件创建一个与例1功能相同的用户界面（见图1），并且以“exm090301——由全手工编写的脚本M文件所创建的用户界面”作为该界面的名称。本例演示：如何通过指令直接描述界面及其控件的类型、位置、颜色、名称等；如何编写Callback属性的回调函数。

```
close
titlestr='exm090301——由全手工编写的脚本 M 文件所创建的用户界面';
handles.figure=figure('unit','normalized','position',[0.3,0.3,0.428,0.540],...
    'Color',[0.836,0.816,0.784],...
    'menubar','none',...
    'numbertitle','off',...
    'defaultuicontrolunits','normalized',...
    'defaultuicontrolhorizontal','left',...
    'name',titlestr);
handles.axes=axes('Units','normalized','position',[0.07,0.372,0.645,0.554],...
    'FontUnits','normalized','FontSize',0.055,'visible','on');
handles.edit=uicontrol('Style','edit',...
    'position',[0.141,0.043,0.502,0.230],...
    'BackgroundColor',[1,1,1]);
handles.pop=uicontrol('style','popup',...
    'position',[0.766,0.852,0.18,0.074],...
    'BackgroundColor',[1,1,1],...
    'string',{'spring';'summer';'autumn';'winter'},...
    'FontUnits','normalized','FontSize',0.43);
handles.check1=uicontrol('Style','checkbox',...
    'position',[0.784,0.593,0.145,0.074],...
    'string','Grid on',...
    'FontUnits','normalized','FontSize',0.43);
handles.check2=uicontrol('Style','checkbox',...
    'position',[0.784,0.498,0.145,0.074],...
    'string','Box on',...
    'FontUnits','normalized','FontSize',0.43);
handles.toggle=uicontrol('Style','togglebutton',...
    'position',[0.766,0.352,0.18,0.074],...
    'string','Axes off',...
    'FontUnits','normalized','FontSize',0.43);
handles.push=uicontrol('Style','pushbutton',...
    'position',[0.766,0.117,0.18,0.074],...
    'string','Close',...
    'FontUnits','normalized','FontSize',0.43);
```



8.2 图形用户界面设计方法

编写的用户界面



编写反映状态和回调动作的M码

```
close
titlestr='exm090301——由全手工编写的脚本M文件所创建的用户界面';
handles.figure=figure('unit','normalized','position',[0.3,0.3,0.428,0.540],...
    'Color',[0.836,0.816,0.784],...
    'menubar','none',...
    'numbertitle','off',...
    'defaultuicontrolunits','normalized',...
    'defaultuicontrolhorizontal','left',...
    'name',titlestr);
handles.axes=axes('Units','normalized','position',[0.07,0.372,0.645,0.554],...
    'FontUnits','normalized','FontSize',0.055,'visible','on');
edit_str={'% 所示界面是运行下列指令的结果';...
    'ezsurf("x^2*exp(-x^2-y^2)");...
    'shading interp,light,lighting gouraud';...
    'grid off,box off,axis on';...
    '% 可清除以上指令；再输入所需的指令';...
    '% 想使输入指令执行，请按Ctrl+Enter键。'};
handles.edit=uicontrol('Style','edit',...
    'position',[0.141,0.043,0.502,0.230],...
    'BackgroundColor',[1,1,1],...
    'Max',2,...
    'String',edit_str,...
    'FontUnits','normalized','FontSize',0.1465,...
    'callback','exm090301_2_callEPT(handles)');
handles.pop=uicontrol('style','popup','position',[0.766,0.852,0.18,0.074],...
    'BackgroundColor',[1,1,1],...
    'string',{'spring';'summer';'autumn';'winter'},...
    'FontUnits','normalized','FontSize',0.43,...
    'Value',1,...
    'callback','exm090301_2_callEPT(handles)');
```



```

handles.check1=uicontrol('Style','checkbox',...
    'position',[0.784,0.593,0.145,0.074],...
    'string','Grid on',...
    'FontUnits','normalized','FontSize',0.43,...
    'Value',0,...
    'callback','exm090301_2_callEPT(handles)');
    handles.check2=uicontrol('Style','checkbox',...
    'position',[0.784,0.498,0.145,0.074],...
    'string','Box on',...
    'FontUnits','normalized','FontSize',0.43,...
    'Value',0,...
    'callback','exm090301_2_callEPT(handles)');
    handles.toggle=uicontrol('Style','togglebutton',...
    'position',[0.766,0.352,0.18,0.074],...
    'string','Axes off',...
    'FontUnits','normalized','FontSize',0.43,...
    'Value',0,...
    'callback','exm090301_2_callEPT(handles)');
    handles.push=uicontrol('Style','pushbutton',...
    'position',[0.766,0.117,0.18,0.074],...
    'string','Close',...
    'FontUnits','normalized','FontSize',0.43,...
    'callback','close');

NS=size(edit_str,1);
for kk=1:NS
    eval(edit_str{kk,:})
end

```



执行回调动作的函数exm090301_2_callEPT

```
function exm090301_2_callEPT(handles)
Sedit=get(handles.edit,'string');
Vpop=get(handles.pop,'value');
NS=size(Sedit,1);
for k=1:NS
    eval(Sedit{k,:})
end
popstr=get(handles.pop,'String');
colormap(eval(popstr{Vpop}))
if get(handles.toggle,'Value')
    axis off
    set(handles.toggle,'String','Axis on')
    set(handles.check1,'Enable','off')
    set(handles.check2,'Enable','off')
else
    axis on
    set(handles.toggle,'String','Axis off')
    set(handles.check1,'Enable','on')
    set(handles.check2,'Enable','on')
    if get(handles.check1,'Value'),grid on,else grid off,end
    if get(handles.check2,'Value'),box on,else box off,end
end
```



8.3 图形界面对话框设计

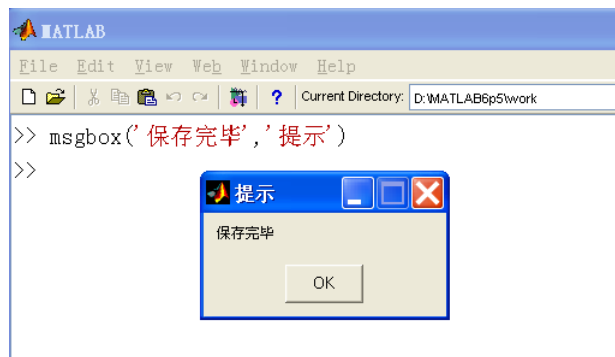
一、专用对话框

1、信息提示

格式：msgbox(‘显示内容’，‘标题’)

对话框只有一个ok按钮

例如：msgbox(‘保存完毕’，‘提示’)



8.3 图形界面对话框设计

2、问题对话框

格式：q=questdlg(‘显示内容’，‘标题’)

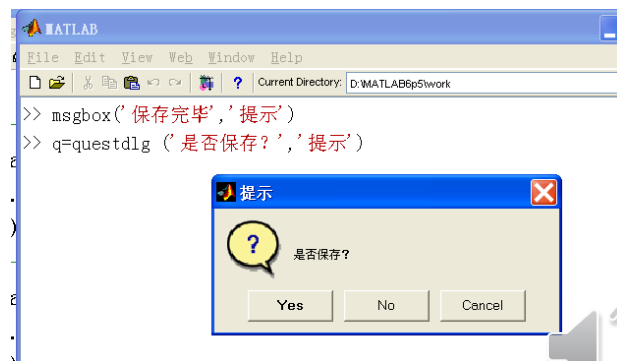
对话框有Yes/No/Cancel按钮，

返回点击的按钮（Yes/No/Cancel）

例如：q=questdlg(‘是否保存？’，‘提示’)
(q= ‘Yes’)

其它的对话框还有：

帮助提示helpdlg等。



8.3 图形界面对话框设计

二、标准对话框

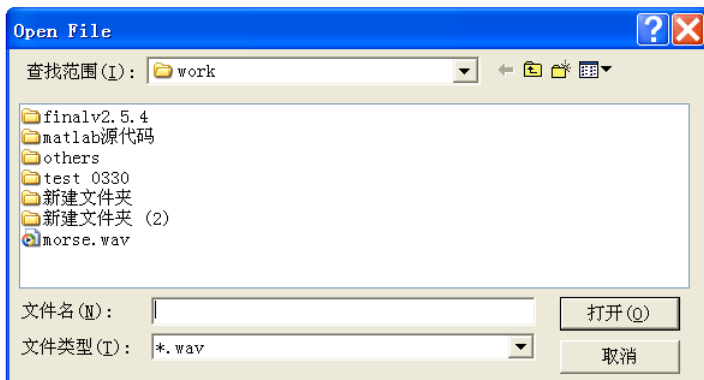
1、打开文件对话框

格式：fn=uigetfile(‘通配符’，‘标题’)

fn为返回的文件名

例如：fn=uigetfile('*.wav','Open File');

```
>> fn=uigetfile('*.wav','Open File');
```



```
>> fn=uigetfile('*.wav','Open File');
```

```
>> fn
```

```
fn =
```

```
morse.wav
```



8.3 图形界面对话框设计

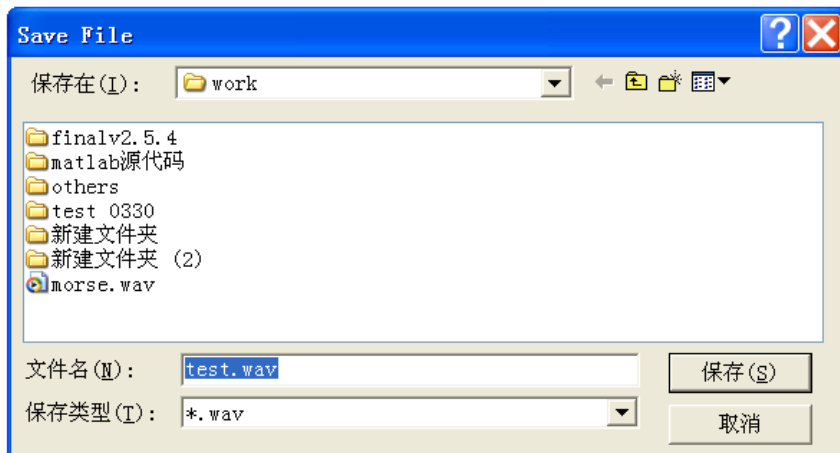
2、保存文件对话框

格式： `fn= uinputfile( '初始文件名' , '标题' )`

`fn`为返回的文件名

`fn=uinputfile( 'test.wav', 'Save File');`

```
>> fn=uinputfile('test.wav','Save File');
```



```
>> fn=uinputfile('test.wav','Save File');
```

```
>> fn
```

```
fn =
```

```
test.wav
```



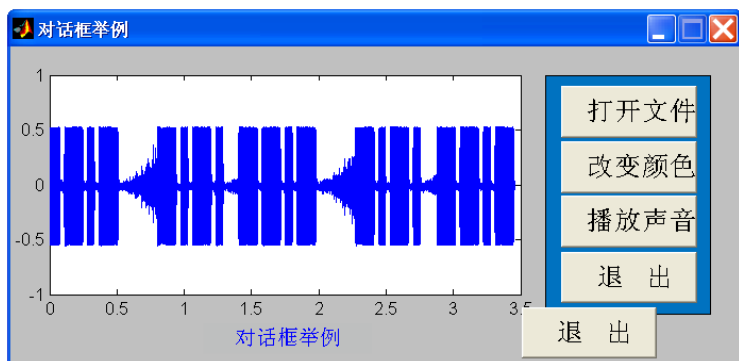
8.3 图形界面对话框设计

3、设置颜色对话框 (uisetcolor)

4、设置字体对话框 (uisetfont)

三、对话框例子

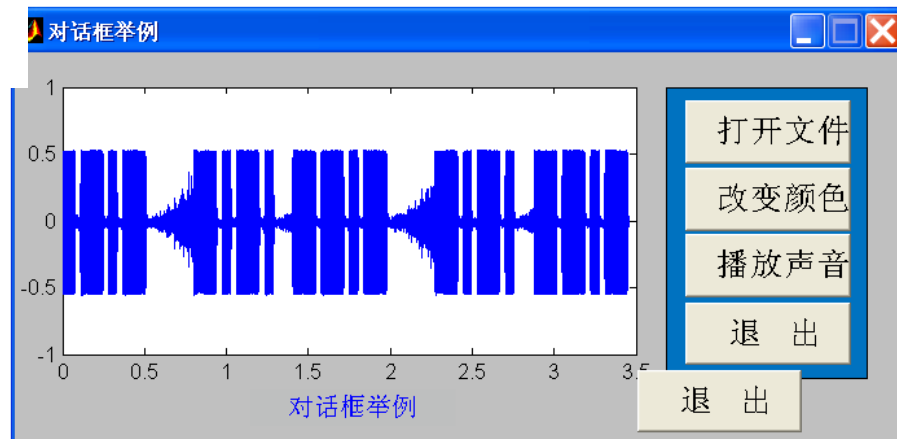
打开一个wav 文件，显示其波形 (mysound.m)



```
71 % -----
72 function varargout = pushbutton1_Callback(h, eventdata, handles, varargin)
73 global y Fs
74 fn=uigetfile('*.wav','Open File');
75 [y,Fs]=wavread(fn); %将wav文件中的数据读到y中
76 t = (0:1/Fs:((length(y)-1)/Fs)); %产生时间刻度
77 axes(handles.axes1);
78 plot(t,y);zoom on
79
80 % -----
```



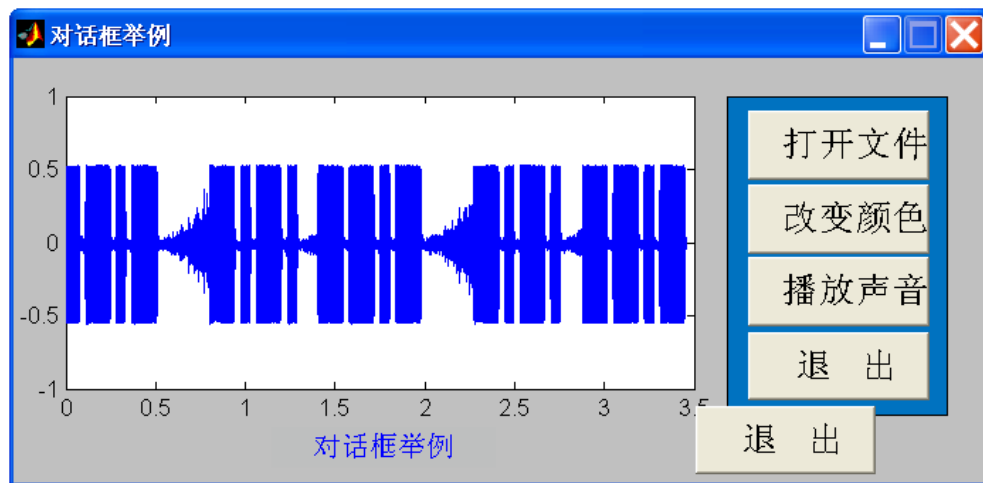
8.3 图形界面对话框设计



```
80 % -----
81 function varargout = pushbutton3_Callback(h, eventdata, handles, varargin)
82 bkc=uisetcolor([0 0 0], 'Color');
83 set(handles.axes1, 'color', bkc);
84
85 % -----
```



8.3 图形界面对话框设计



```
85 % -----  
86 function varargout = pushbutton6_Callback(h, eventdata, handles, varargin)  
87 global y Fs  
88 wavplay(y,Fs);  
89 msgbox('播放完毕! 1','提示');  
90
```

```
91 % -----  
92 function varargout = pushbutton4_Callback(h, eventdata, handles, varargin)  
93 q=questdlg('是否退出?', '提示');  
94 if strcmp(q, 'Yes')==1  
95     close;  
96 end
```



本章节内容结束，谢谢！

